

2020 STEPI Fellowship

포스트코로나 시대에 대응하는 그린뉴딜 정책의 경제적 파급효과

- 과학기술정책에 대한 시사점 -

The Economic Effects of Green New Deal Policy in the Post COVID-19
Era : Implication for Science and Technology Policy

이 소 영

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자
개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연 구 진

연구책임자

이 소 영 (So Young Lee)¹⁾

1) 대전대학교 강사, eco31317@gmail.com,

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 필요성 및 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	2
3. 선행연구 고찰	3

제2장 포스트코로나시대와 그린뉴딜정책	6
----------------------------	---

제1절 그린뉴딜	6
1. 그린뉴딜의 정의	6
2. 포스트코로나와 그린뉴딜	6
3. 해외 그린뉴딜 사례	7
제2절 한국판 그린뉴딜	11
1. 한국판 그린뉴딜	11
2. 신재생에너지 확산 정책	12

제3장 분석방법	15
----------------	----

제1절 분석 자료 및 방법	15
1. 분석 자료	16
2. 분석 방법	17
제2절 분석 결과	22
1. 신재생 에너지 발전 확대의 거시 경제적 효과	22
2. 신재생 에너지 발전 확대의 산업부문별 효과	24

제4장 결론 및 시사점 26

 제1절 결론 및 시사점 26

 1. 결론 26

 2. 과학기술정책을 위한 제언 27

 3. 연구의 한계점 29

참고문헌 31

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요국가들의 자발적인 감축목표 (Nationally Determined Contribution)	7
〈표 2-2〉 유럽 그린 딜의 주요 내용	9
〈표 2-3〉 그린뉴딜의 3대 추진방안과 주요과제	12
〈표 2-4〉 신재생에너지 발전용량 전망	13
〈표 2-5〉 연도별 신재생에너지 발전량 전망(2017~2031)	14
〈표 3-1〉 연산일반균형모델에서 사용한 산업분류	17
〈표 3-2〉 주요 매개변수의 값	21
〈표 3-3〉 신재생에너지 발전량 확대 시나리오	22
〈표 3-4〉 신재생에너지 발전량 확대에 따른 거시경제적 효과	23
〈표 3-5〉 신재생 에너지 발전량 확대에 따른 산업부문별 효과	24

| 그 림 목 차 |

[그림 3-1] 연산일반균형모델의 구조	16
[그림 3-2] 신재생에너지 발전량 확대에 따른 거시 경제적 효과	23
[그림 3-3] 신재생에너지 발전량 확대에 따른 거시 산업부문별 효과	25

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 필요성

- 코로나19로 인한 심각한 경제침체에 대응하기 위하여 한국 정부는 국내 산업상황에 맞게 구조적 대전환을 요하는 “한국판 뉴딜”정책을 추진하고 있음
 - 한국판 뉴딜은 디지털 뉴딜, 그린뉴딜, 안전망 강화로 구분되는데, 코로나19로 인하여 급속도로 확대되고 있는 비대면 사회구조로의 전환을 위한 디지털 기술의 발달과 저탄소, 친환경 경제로의 전환 및 기후변화에 대한 대응을 위하여 대규모의 투자와 일자리 창출을 하는 것을 그 목적으로 함.
 - 그린뉴딜은 특히, 코로나19로 인한 위기상황에서 경쟁력을 잃어가는 기존의 에너지 다소비 산업중심의 경제구조에서 새로운 녹색산업의 혁신과 고용창출이라는 이상적 목표를 계획하고 있음.
 - 실제로 그린뉴딜 정책이 시행 될 경우, 기대되는 거시경제 및 산업에 미치는 파급효과를 예측하는 것이 무엇보다 필요함.
 - 포스트코로나 시대에 대응하는 그린뉴딜은 관련한 유망과학기술에 대한 대규모 정부 및 민간투자를 가능하게 함. 그린뉴딜의 성장 동력의 역할로서 과학기술 연구개발의 강화와 융합연구에 대한 논의가 요구되며, 또한 중·장기적인 성과를 위하여 경쟁력을 갖춘 과학기술정책 수립이 필요하다.

□ 연구 목적

- 본 연구는 포스트코로나 시대를 대비한 국내의 그린뉴딜 정책 관련 현황 및 사례 분석을 하고 기술적 시사점에 대하여 논한 뒤, 코로나라는 글로벌 충격에 대응하는 녹색 경기 활성화 정책 (Green Stimulus Policy) 이 가지는 효과에 대하여

분석할 것임.

- 특히 신재생 에너지 확대에 따른 파급효과를 분석하여 한국경제에 미치는 영향을 예측하여 그린뉴딜 사업이 경제회복 계획에 결정적인 역할을 할 수 있는지 분석함.
- 본 연구는 연산가능일반균형(CGE) 모델을 이용하여 신재생에너지 발전량 증가 목표가 한국 경제에 미치는 영향을 고찰하여 정량화 함.

2. 포스트코로나시대와 그린뉴딜정책

□ 그린뉴딜

- 그린뉴딜은 기후변화와 대기질 악화 등을 완화하기 위하여 화석연료 사용의 의존도를 줄이고 신재생에너지 사용을 확대하는 등의 에너지 및 환경 분야에 정부가 대규모로 지원을 하는 정책을 의미함.
- 코로나19의 원인에 대하여 기후변화와 밀접한 관련이 있을지도 모른다는 연구결과들이 그린뉴딜을 더욱더 코로나19로 인한 경기침체와 이후의 포스트코로나 시대에 대응하는 핵심과제로 추진을 가속화 하게 하고 있음
- 코로나19로 인한 글로벌 공급망의 훼손은 경기침체, 실업등을 발생하게 만들었고, 불안정해진 화석연료 수급망으로 인하여 지역에서 에너지를 생산 및 소비할 수 있게 하며, 또 지역으로 혜택을 되돌리게 하는 친환경에너지 산업에 주목하게 되었음.
- 기후위기와 파리기후변화협약(2015년) 체결에 따른 신(新) 기후체제 또한 그린뉴딜의 추진을 더욱 가속화 시키고 있음.

□ 해외그린뉴딜 사례

- 미국 : 트럼프 행정부의 화석에너지 중심 산업에서 벗어나 신재생에너지 중심의 저탄소 경제로 전환하려는 움직임. 신재생에너지 활용을 확대하며 2035년까지

탄소배출량을 제로로 만들고자 함.

- 유럽: 코로나 팬데믹 이후에는, “유럽 그린딜”이 경제회복의 핵심요소임을 강조하고 있으며, 세부적인 전략을 추진하고 있음.
 - 독일의 경우, 수소의 운송 및 유통망을 구축하고 수소관련 기술 개발과 산업에서 수소연료를 사용하게 하는 등의 수소 시장을 확장하며,
 - 영국 정부는 기후변화에 대한 대응을 위하여 2020년까지 전체 에너지 소비의 15% 이상을 신재생 에너지로 공급할 것이라는 목표를 설정함.

□ 한국판 그린뉴딜

- 2020년 6월 발표된 한국판 뉴딜은 경제전체의 디지털 혁신을 확산을 위한 디지털 뉴딜과 친환경 저탄소 전환을 가속화 하는 그린뉴딜을 발표. 그린뉴딜의 경우, 탄소중립 사회의 실현하기 위하여 3대 추진방안을 설정함.
 - 도시, 공간, 생활 인프라의 녹색전환
 - 녹색산업 혁신 생태계 구축
 - 저탄소, 분산형 에너지 확산

□ 신재생에너지 확산 정책

- 포스트 코로나 시대를 대비하는 많은 국가들은 ‘그린뉴딜’에 초점을 맞추고 있음.
 - 우리 정부 또한, 포스트 코로나 시대를 준비하는 핵심 전략으로 ‘그린뉴딜’을 선택하였으며, 현재의 화석에너지 위주의 에너지 구조에서 신재생에너지로의 에너지전환을 하면서, 일자리 창출과 투자를 늘리는 정책들을 수립하고 있음.
 - 그린뉴딜정책은 현재 문재인 정부가 추진하는 ‘재생에너지 3020’ 등의 친환경 에너지의 전환과 그 기조를 같이 하고 있으며, 파리협정 이행을 위한 온실가스 감축목표 달성 의무를 달성하기 위한 방안으로 신재생에너지로의 전환이 어느 때보다 요구되며, 이를 통한 새로운 에너지 인프라의 구축, 일자리 창출과 노동

부문 에 혁신을 가져다 줄 것으로 예측. 이에, 본 연구는 그린뉴딜 가운데서도 신재생에너지의 확대에 중점을 두고 살펴보고자 함.

- 한국판 그린뉴딜의 저탄소·분산형 에너지 확산 방안에서는 R&D 설비 투자 등으로 지속가능한 신재생 에너지를 확산하려 함.
- 신재생에너지 확산 정책은, 2019년 기준 재생에너지 발전용량인 12.7GW 에서 2022년에는 26.3GW, 2025년에는 42.7GW 로 약 3배 이상 발전용량을 증대시키려는 목표.

3. 분석방법

□ 분석방법

- 연산 가능한 일반균형(CGE) 모델을 이용하여 그린뉴딜의 세부정책인 신재생에너지 보급가속화 정책이 한국 경제에 미치는 영향을 정량적 분석을 통하여 고찰함.
- CGE 모델을 구축하기 위해서는 일정기간에 한 국가 경제의 생산, 요소, 가격, 정부, 저축 및 투자, 해외를 포함한 최종수요부문간의 거래를 수치적으로 나타낸 사회계정행렬 (Social Accounting Matrix, SAM)을 작성하고 RAS 기법을 사용하여 SAM을 조정하였음.

□ 시나리오

- 한국판 그린뉴딜의 경우, 2025년까지 2019년 신재생에너지 발전량의 약 3배 이상을 확대하려는 목표를 가지고 있음.
- 신재생에너지의 발전부문의 확대를 명시한 정책에서 전망한 신재생 에너지 발전량의 예측을 토대로 하여 기준년도인 2015년 37,078 GWh 였던 발전량이 약 74000 GWh까지 증가하는 시나리오를 설정

□ 분석결과

○ 신재생 에너지 발전 확대의 거시 경제적 효과

- 2015년 기준 신재생에너지 발전량 37,078 GWh에서 시나리오에 따라 발전량이 증가하는 경우, GDP는 0.03 %에서 0.16 % 사이로 감소세를 보임. 신재생 에너지 발전량이 증가할수록 GDP의 감소세가 커짐.
- 노동수요의 경우, 0.05 %에서 0.16 %으로 소폭 증가하였는데, 이는 노동에 대한 수요가 기존 에너지집약 산업보다 비교적 높은 신재생 에너지 발전부문이 증가하면서 노동에 대한 수요 또한 증가하는 것으로 추정.

○ 신재생 에너지 발전 확대의 산업부문별 효과

- 전력부문을 제외하고 가장 생산량이 많이 늘어난 업종은 금속/기계제품/장비 부문이며, 시나리오에 따라 각각 1.29 %, 2.42%, 3.61 % 씩 생산량이 증가
- 화학부문 또한 각각 1.08 %, 1.86%, 2.13 % 씩 생산량의 변화를 나타내었으며, 이는 신재생에너지 확대정책의 의해, 신재생 에너지 분야의 주원료를 제공하는 금속/기계/장비 부문과 화학제품부문의 생산량 또한 증가하여 그 영향력이 크다고 할 수 있음.

3. 결론 및 시사점

□ 결론

- 연산일반균형 모형을 구축하여 그린뉴딜의 신재생에너지 발전의 확대의 경제적 분석을 한 결과, 신재생에너지 발전량을 증가시킬 경우, GDP의 경우 다소 감소세를 보임.
- 이는 신재생에너지 확대정책으로 인한 보조금등의 재정적 요소가 가계소비와 정부지출에 영향을 끼쳐 GDP의 감소로 이어지는 것으로 추정되는데, 이후 신재생에너지산업의 안정화 및 신재생에너지의 그리드패리티가 달성된다면 향후

긍정적인 결과를 가질 수 있을 것이라고 예상.

- 신재생에너지 발전량이 증가할 경우 기존 에너지집약산업보다 노동의 수요가 높은 신재생에너지 발전부문에서 노동에 대한 수요 증가로 인한 고용의 증가가 나타날 것으로 전망됨. 이는 한국형 그린뉴딜 정책의 핵심목표인 고용창출을 달성할 수 있음을 보여줌.

□ 과학기술정책을 위한 제언

- 포스트코로나 시대에서 탈 화석연료·저탄소 사회를 위한 신재생에너지 확대 정책은 향후 에너지전환시대와 신재생에너지, 배터리, 전기차 등 4차 산업시대의 미래를 이끌어 나가는 산업에 초석이 될 수 있기 때문에, 관련 과학기술의 중요성이 더욱 더 커지고 있음.
 - 신재생에너지 단가를 낮추기 위한 기술개발과 그리드 패리티 달성하기 위한 노력을 해야 할 것이며, 그린뉴딜 핵심기술의 확보 및 발전을 위한 과학기술개발전략의 수립이 필요할 것임.
- 신재생에너지 산업의 핵심기술에 대한 더 많은 그리고 지속적인 투자가 필요할 것임.. 정부의 대규모 투자로 인하여, 그린뉴딜과 관련한 유망기술의 선점투자가 가능해질 것이며, 이에 국가만 문제해결을 하는 것이 아니라, 파격적 제도완화나 제도 개선을 지원하는 R&D 모델을 도입할 필요가 있음.
- 에너지전환정책으로 인한 기존의 에너지원, 석탄과 원전에 대한 산업충격과 지역경제에 대한 대처방안 마련이 필요할 것이다.
 - 본 연구의 분석결과, 원자력과 화력발전부문과 관련 있는 산업의 경우 생산량이 감소한 것을 볼 수 있었음.
 - 중장기적으로는 화력 및 원전 지역의 자생력을 강화하거나 관련 산업의 규모가 축소되는 문제에 대한 해결 방안을 모색해야 할 것이다.
- 신재생에너지와 관련한 산업부문의 경우 생산량이 증대되는 결과는, 신재생발전

지역에 경제 활성화와 새로운 성장기회를 제공

- 정부주도의 정책에서 지방정부 및 관련 기관의 협력과 논의를 위한 시스템을 만들어야 할 것임.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

2019년 말부터 시작된 코로나19 바이러스는 전 세계를 위협하고, 인간들의 생활과 경제 및 산업의 구조를 급격하게 변화시키고 있다. 2020년 11월 기준 전 세계 확진환자는 6600만 명을 넘어섰고, 사망자 또한 150만 명을 넘어섰으며, 이는 계속적으로 그 숫자가 증가하고 있다 (Johns Hopkins CSSE, 2020). 더불어, 코로나19로 인한 경제침체 또한 날이 갈수록 더욱 심각해지고 있다. IMF (2020)의 연구에 따르면 2020년 전 세계 성장률이 3% 감소해서 2008년-2009년 세계 금융위기 때의 생산손실을 넘어설 것으로 전망하였다 (International Monetary Fund, 2020).

유럽연합의 경우, 코로나 19 위기를 극복하기 위해서, 저탄소 친환경 에너지로의 전환과 화석연료 사용의 감축 등을 위한 정책들을 수립 및 진행하고 있다. 한국 정부 또한, 코로나 19의 위기상황에 대응하기 위해 국내 산업상황에 맞게 구조적 대전환을 요하는 “한국판 뉴딜” 정책을 추진하고 있다. 한국판 뉴딜은 디지털 뉴딜, 그린뉴딜, 안전망의 강화로 구분되는데, 코로나19로 인하여 급속도로 확대되고 있는 비대면 사회구조로의 전환을 위한 디지털 기술의 발달과 저탄소, 친환경 경제로의 전환 및 기후변화에 대한 대응을 위하여 대규모의 투자와 일자리 창출을 하는 것을 그 목적으로 한다.

그린뉴딜은 특히, 코로나19로 인한 위기상황에서 경쟁력을 잃어가는 기존의 에너지 다소비 산업중심의 경제구조에서 새로운 녹색산업의 혁신과 고용창출이라는 이상적 목표를 계획하고 있다. 따라서 실제로 그린뉴딜 정책이 시행 될 경우, 기대되는 거시경제 및 산업에 미치는 파급효과를 예측하는 것이 무엇보다 필요하다고 본다. 또한, 이전의 그린뉴딜과 유사한 맥락의 국내외 환경 및 에너지 정책들을 살펴 본 뒤, 간과한 측면에 대하여 고려하고, 그린뉴딜과 관련한 핵심 과학기술정책에 대한 연구 및 전략 수립이 필요하다.

포스트코로나 시대에 대응하는 그린뉴딜은 관련한 유망과학기술에 대한 대규모 정부 및 민간투자를 가능하게 한다. 이에 이를 위한 제도적 개선이 무엇보다 필요할 것이다. 하지만, 그린뉴딜이 추진하고자 하는 정책과 관련 기술들은 아직까지 시장에서 경쟁력을 확보하는 것이 다소 어려운 실정이다. 이에 그린뉴딜의 성장 동력의 역할로서 과학기술 연구개발의 강화와 융합연구에 대한 논의가 요구되며, 또한 중·장기적인 성과를 위하여 경쟁력을 갖춘 과학기술정책 수립이 필요하다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 포스트코로나 시대를 대비한 국내외 그린뉴딜 정책 현황 및 사례 분석을 하고 시사점에 대하여 논한 뒤, 코로나19 라는 글로벌 충격에 대응하는 녹색 경기 활성화 정책 (Green Stimulus Policy)의 일환인 그린뉴딜 정책이 가지는 효과에 대하여 분석할 것이다. 이와 관련하여, 관련한 국내외 정책에 대하여 조사하고, 현재의 한국형 그린뉴딜의 차별성에 대하여 고찰, 세부정책 특히 신재생 에너지 확대에 따른 파급효과를 분석하여 한국경제에 미치는 영향을 예측하여 그린뉴딜 사업이 경기회복 계획에 결정적인 역할을 할 수 있는지 분석한다. 특히, 본 연구는 연산가능 일반균형 (CGE) 모델을 이용하여 신재생에너지 발전량 확대가 한국 경제에 미치는 영향을 고찰할 것이다. 더불어 그린뉴딜 사업의 구체화 및 극대화 방안을 강구하는 방안에 대하여 제안하고, 지속가능한 발전과 새로운 성장 동력을 위한 그린뉴딜과 관련한 과학기술의 개발과 정책의 향후 방향 및 극대화 방안을 강구하는 것을 논의한다.

연구의 구성은 다음과 같다. 제 1장에서는 연구의 배경 및 필요성, 목적, 기존연구와의 차별성에 대하여 정리한다. 제 2장에서는 그린뉴딜정책에 대하여 소개하고 이전과 현재 추진되고 있는 국내외 그린뉴딜 정책에 대하여 서술한다. 제 3장에서는 본 연구의 분석을 위한 자료와 방법론에 대하여 서술한다. 제4장은 주요 분석결과를 정리하며, 제 5장에서는 마지막으로 본 연구의 결과와 정책적 시사점에 대하여 서술한다.

3. 선행연구 고찰

코로나 팬데믹 이후, 경제적 침체 및 위기를 극복하기 위한 대규모 복구 계획에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으나, 이 위기의 비교적 짧은 발생 및 진행기간과 본질적인 높은 불확실성으로 인해 정확한 추정에 관한 연구결과는 거의 나오지 않고 있다고 할 수 있다.

기존의 국내외 코로나 팬데믹을 극복하기 위한 그린뉴딜 정책에 대한 연구는 대부분 정성적 분석에 그치고 있다. 그리고, 이전에 유사한 정책들에 대한 고찰 등에 그치고 있다. Elkerbout et al. (2020)은 포스트코로나 시대에서의 유럽의 그린딜 정책이 경제회복에 어떠한 영향을 끼칠 수 있는지 정성적 분석을 하였다. 유럽의 경기부양지원책이 글로벌 기후변화 기술의 개발에 초점을 맞추고 저탄소사회의 인프라, 에너지효율 건물, 기후중립적 산업에 대한 수요를 증가시켜야 한다는 제안을 하였다. Lahcen et al. (2020)은 벨기에에서의 코로나 팬데믹 위기가 거시경제에 미치는 영향을 CGE 모델을 통하여 분석하였다. 경제 활성화와 환경적 이익실현을 위한 친환경 건축에 대한 정부투자의 가능성을 정량적으로 평가하였다. 그러나, 코로나 바이러스로 인하여 경제에 큰 피해를 입힌 것을 보여주었지만, 온실가스 배출량의 감소에 영향을 준 것을 잘 설명해주진 못하였다. Baldwin and Weder di Mauro (2020)는 코로나 팬데믹으로 인한 주요국가들의 경제적 피해 규모에 대하여 광범위한 자료를 수집하고 정부투자의 효과성에 대한 경제적 영향을 계량화 하여 각국 정부의 신속한 대응을 촉구하였다.

Allan et al. (2020)과 European Commission (2020)은 코로나 팬데믹 이후의 기후변화와 환경문제의 위험성에 대하여 경고하고, 현재의 경제적 침체를 해결하기 위하여 그린딜과 환경친화적 정책 이니셔티브를 주장하였다. 과거의 비슷한 경제위기 이후 목격된 바와 같이 세계 각국이 온실가스 배출량의 비례적 반등을 피하기 위해서는 그린뉴딜 /그린딜과 같은 회복정책을 통하여 청정하고 탄력적인 에너지 인프라 투자를 목표로 삼아야 한다고 명시하였다. McKibbin and Fernando (2020)은 CGE모델을 이용하여 GDP 손실액을 추정, 코로나19위기의 경제적 효과를 분석하였다. 국내에서는 김호석 (2020)의 연구에서 코로나 팬데믹 이후 환경 부문 사업을 그린뉴딜의 방식으로 진행할 때 예상되는 재정 정책에 대하여 고찰 하였다.

코로나 팬데믹 상황에서의 불확실성은 예측 모델링에 상당한 장애가 되고 있다. 이에, 본 연구는 이에 경기회복을 위한 정부투자 정책인 한국형 그린뉴딜정책이 지속가능성 전환을 목표로 하는 경제회복의 최우선이 될 수 있음을 정량적 분석을 통하여 제시하고자 한다.

그린뉴딜정책의 핵심인 신재생에너지 확산 정책의 분석을 위하여 방법론으로 이용하는 연산가능일반균형 (CGE) 과 관련하여서는 국내외의 다양한 선행연구가 존재한다. 에너지 정책부문의 연구에 있어서는 주로 에너지원 가격의 변동, 탄소세 등의 온실가스 감축정책이 많았으나, 2000년대 이르러 신재생에너지의 파급효과와 관련한 연구로 신재생에너지의 확대를 위한 정부지원정책, 발전기술의 진보 등을 다루는 연구가 이루어 졌다. Bohringer et al.(2012) 의 경우, 캐나다의 신재생에너지 FIT (Feed in Tariff) 정책이 고용측면의 미치는 영향을 분석하였으며, 기존의 발전부문의 고용이 큰 폭으로 감소세를 보였지만 신재생에너지 부문의 고용은 크게 증대하는 상황이 나타날 것으로 분석되었다. Bohringer et al.(2013) 은 발전부문을 세부적으로 구분하여 독일에서의 신재생에너지 정책이 고용과 후생에 미치는 영향을 CGE 를 이용하여 분석하였다. Li et al. (2018) 은 중국의 에너지 전환을 달성하기 위하여 수립된 RPS (Renewable Energy Portfolio Standard) 제도의 파급효과 분석을 하였는데, 거시경제에 다소 부정적인 영향을 미치지만, 탄소배출과 에너지구조 조정에 긍정적 영향을 줄 것이라는 결과를 얻었다.

국내의 연구에서는 김현제, 조경엽 (2010)의 연구가 신재생에너지의 보급 확대를 위한 "신재생에너지 의무할당제도"가 도입될 경우 거시경제에 미치는 영향을 분석하였는데, 신재생에너지의 보급의 바탕에 정부의 정책인 RPS나 FIT 같은 정부정책이 바탕이 되어 독점적 이윤이 보장된다는 결과를 보여주었다. CGE이외 산업연관분석을 이용하여 재생에너지 확대정책으로 인한 거시경제의 파급효과를 분석 한 연구의 경우 기존의 산업연관표 내 신재생에너지 부문을 별도의 산업으로 세분화 하는 연구를 진행하였다. 전재환 외 (2018) 은 전력수급계획에 따른 에너지 전환정책이 거시경제에 미치는 영향을 분석하였는데, 전원믹스의 변화에 따른 가상적 시나리오를 설정하여, 산업부문의 생산량과 부가가치에 미치는 영향을 결과를 확인하였다. 세부 신재생에너지원에 관련

한 연구에서는, 수소에너지 도입에 대한 투자와 향후 생산비용의 감소가 GDP 증대에 영향을 줄 것이라는 분석(이상호, 2016)과 유가의 상승이 바이오디젤 산업에 미치는 효과를 분석한 연구가 있다(배정환, 2012). 이처럼, 기존의 신재생에너지 보급 확대에 대한 연구들은 주로 정부의 지원책이나 보조금 정책에 대한 파급효과를 분석하는 경우가 많았다. 그에 따라, 본 연구는 신재생 지원정책에 대한 파급효과보다 그린뉴딜의 세부 핵심정책인 신재생에너지의 확대를 발전부문, 특히 발전비중이 증가하는 시나리오를 관찰할 수 있도록 CGE 모델을 설계하였다. 이를 통해, 향후 있을 신재생에너지 발전부문의 실질적 영향을 검토할 수 있을 것으로 기대한다.

| 제2장 | 포스트코로나시대와 그린뉴딜정책

제1절 그린뉴딜

1. 그린뉴딜의 정의

그린뉴딜은 기후변화와 대기질 악화 등을 완화하기 위하여 화석연료 사용의 의존도를 줄이고 신재생에너지 사용을 확대하는 등의 에너지 및 환경 분야에 정부가 대규모로 지원을 하는 정책을 의미한다. 과거 미국 루스벨트 대통령이 1930년대의 경제대공황을 타계하기 위하여 다목적댐 건설 등에 대규모 경제지원을 했던 '뉴딜정책'으로부터 착안된 것으로, 2008년 세계 금융위기와 고유가 문제로 인한 경기침체를 극복하기 위하여 미국 및 유럽 등의 선진 국가를 중심으로 등장하였다. 주로, 저탄소·친환경 에너지 시스템 구축을 위한 정부의 대규모 금융지원, 환경 인프라 투자 및 재건을 위한 고용 창출 등에 초점을 맞추었다. 하지만, 기존의 그린뉴딜 정책 및 제안들은 경제이론보다는 환경문제를 우선순위에 둔 정당의 정책 제안 형식정도로 등장하였기 때문에 정책의 구체적인 추진방식이 정해진 바가 없었다 (김호석, 2020).

2. 포스트코로나와 그린뉴딜

코로나19의 원인에 대하여 기후변화와 밀접한 관련이 있을지도 모른다는 연구결과들이 그린뉴딜을 더욱더 코로나19로 인한 경기침체와 이후의 포스트코로나 시대에 대응하는 핵심과제로 추진을 가속화 하게 하고 있다. 이는 코로나19 라는 전 세계적 재난이 도시화와 산업화를 거치면서 기후위기로 인한 재난일 수 있다는 가능성에 기인하고 있다. 초기 코로나19가 확산되던 시점에 전 세계적으로 이산화탄소 배출량이 줄어드는 현상이 있었으나 코로나19의 장기화와 이에 따른 경기 침체를 회복하기 위하여 이 과정에서 온실가스 배출량이 다시금 늘어나는 것도 큰 우려가 되고 있다.

또한, 코로나19로 인한 글로벌 공급망의 훼손은 경기침체, 실업 등을 발생하게 만들

있고, 불안정해진 화석연료 수급망으로 인하여 지역에서 에너지를 생산 및 소비할 수 있게 하며, 또 지역으로 혜택을 되돌리게 하는 친환경에너지 산업에 주목하게 되었다. 더불어 분산형 전력망의 형태를 가진 신재생에너지는 언택트 기술의 발전과 함께 포스트코로나 시대에 기술 중심 산업으로 재탄생 할 수 있는 가능성도 가질 수 있다고 본다.

기후위기와 파리기후변화협약(2015년) 체결에 따른 신(新) 기후체제 또한 그린뉴딜의 추진을 더욱 가속화 시키고 있다. <표 2-1>에서 보듯이, 기후변화협약에 가입한 모든 당사국들이 자발적으로 감축목표(Nationally Determined Contribution)를 달성해야만 하며 2020년부터는 5년마다 목표를 수립하고, 2027년부터는 5년마다 이행실적을 점검해야 하는 부담을 갖게 되었다.

<표 2-1> 주요국가들의 자발적인 감축목표 (Nationally Determined Contribution)

	감축목표
대한민국	2030년 온실가스배출전망(BAU) 대비 37%
미국	2005년 배출량 대비 26~28%
EU	1990년 배출량 대비 40%
중국	2005년 GDP 단위당 배출량 대비 60~65%
일본	2013년 배출량 대비 26%

자료: United Nations Framework Convention on Climate Change, 2020

3. 해외 그린뉴딜 사례

가. 미국

미국 민주당 하원의원들이 주축이 되어 하원의회에 제출된 ‘그린뉴딜 결의안’²⁾은 기후변화대응을 위하여 2014년 기준 전 세계 온실가스 배출량의 20%이상을 차지하는

2) H. RES. 109, Recognizing the duty of Federal Government to create a Green New Deal, <https://www.congress.gov/116/bills/hres/109/BILLS-116hres109lh.pdf>(검색일: 2020. 11. 23).

미국이 온실가스를 줄이고 저탄소 경제로 전환할 것을 강조하고 있다. 주요 내용으로는 100% 클린에너지로 전력수요를 충당하고, 효율적인 에너지 스마트 그리드를 구축하는 등의 14개 과제가 포함되어 있다. 하지만, 구체적인 자금조달 방안의 부재와 급진적인 논조 등으로 비판이 제기되었다 (문진영 외, 2020).

미국의 그린뉴딜 정책 가운데 신재생에너지와 관련한 정책은 오바마정부에서 강하게 부각되었다. 오바마 행정부는 글로벌 금융위기를 극복하기 위하여 신재생에너지 산업 투자와 온실가스의 감축, 에너지 투자 시 조세 우대와 같은 정책을 추진하였다. 그 결과로, 미국 내 신재생에너지의 설비는 4배 이상 증가하게 되었고, 이산화탄소 배출량 또한 11% 이상이 감소, 전체 전력 가운데 풍력과 태양광의 비중은 2008년 약 1.4%에서 2016년 6.5%까지 증가하였다 (Jackson, 2020).

그러나 트럼프 행정부의 에너지·환경 정책은 화석에너지 관련 산업의 경쟁력에 강화를 두고 있었기에, 이전 오바마 정부 당시 세계금융위기 극복을 위하여 도입한 그린뉴딜 정책이 상원에서 부결되는 등 그린뉴딜 정책, 특히 신재생에너지 관련 정책은 동력을 잃어버리게 되었다. 하지만, 연방정부가 아닌 주 정부 차원에서는 그린뉴딜과 관련한 행보가 나타나기도 하였다. 뉴욕 주의 경우, 뉴욕 주의 장기정책 “OneNYC 2050”에서 대규모 신재생에너지 프로젝트를 시행하고 있는데, 2020년 태양광 및 풍력 에너지 시설을 건설하고 저장설비를 갖추어 매년 뉴욕 주에 연간 약 35만 가구에 전기를 공급할 수 있는 250만 Mwh 이상의 재생에너지를 공급하도록 하는 계획을 세웠다. 이 과정에서 약 2천여개 이상의 고용효과가 생길 것으로 예상하였으며, 지속가능한 미래에 대한 토대가 될 것으로 예측하였다 (OneNYC2050, 2019). 또한, 2030년까지 뉴욕 주의 전체 전원공급 중 70%를 재생에너지로 충당하고 2040년에는 탈탄소 청정 에너지로 달성하려는, 그린뉴딜 정책을 추진하고 있다 (이유진, 2019).

최근, 코로나 팬데믹 기간 가운데, 그린뉴딜은 미국의 민주당의 제안으로 재등장하고 있다. 미국 민주당 의원들을 중심으로 “기후변화 대응법 (Climate Action Now Act)”³⁾ 법안을 제정하고, 지속적으로 저탄소 경제 전환과 지속가능한 환경 이슈를

3) Congress.gov. H.R.9 - Climate Action Now Act,

<https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/9>(검색일: 2020. 11. 23)

2020년 대선 의제로 공론화 하였다. 2020년 미 대선 과정 중에 민주당의 조바이든 후보는 청정에너지 활용을 늘리고 미국 발전부문에서 2035년까지 탄소배출량을 제로로 만들겠다는 공약을 내세우기도 하였다 (문진영 외, 2020).

나. 유럽

EU는 신 기후체제에 대비하기 위하여 기후변화 대응을 위한 장기 목표를 수립하여 추진하고 있다. 2007년의 '2020 기후 및 에너지 패키지'를 시작으로 온실가스 감축, 재생에너지 비중, 에너지 수요 감축에 대한 목표를 지속적으로 상향시키고 있다 (서대훈, 2020). 코로나 팬데믹 이후에는, "유럽 그린딜 (EU Green Deal)"이 경제회복의 핵심요소임을 강조하고 있으며, 세부적인 전략을 추진하고 있다.

EU 집행위원회에서는 2050년까지 탄소중립 달성하기 위한 목표를 이루기 위하여 '유럽 그린딜'을 발표하며 주요 분야의 정책과 기후변화에 대한 대응방안을 제시하였고, 세부 정책을 지속적으로 마련하고 있다.

〈표 2-2〉 유럽 그린 딜의 주요 내용

분야	주요 내용
청정에너지 공급	에너지 효율성 우선, 재생 가능한 자원을 기반으로 하는 전력 부문을 개발 국가별 기여목표 제출
지속가능한 산업	기후 중립적인 "순환 경제 친화적인 상품" 생산
그린빌딩을 위한 에너지 효율성	건물의 에너지 효율을 높이기 위한 리모델링 지원
지속가능한 모빌리티	화석연료 보조금 제도 폐지, 친환경차량 충전소 확대
오염물질 저감	대기질 관리 조항 강화, 유해화학물질 등의 처리 우선순위 규정
생물다양성 보존 및 복원	산림 및 해양 지역 관리, 환경 보호, 생태계 손실 문제 해결
Farm to Fork	친환경적인 식량생산 위한 환경기준 수립

자료: European Commission(2019)

EU 그린딜의 경우 신재생에너지 발전의 확산, 온실가스 배출권의 구매 등으로 탈탄소화를 이루기 위하여 여러 세부 정책들을 내놓고 있다. 'EU 신재생에너지 지침(EU Renewable Energy Directive)'은 EU 회원 국가들에게 신재생에너지의 목표 달성치를 부여하였으며, 이때 적용되는 신재생에너지 지침은 신재생에너지 발전부문의 비중 확대를 위한 중요한 정책으로 사용되고 있다. 전체에너지 사용 중 신재생에너지를 2030년까지 32% 이상 비중으로 소비하는 것을 주요 목표로 설정하였다.

독일의 경우, 신재생에너지 발전의 확대를 위하여 '에너지전환정책(Energiewende)'을 수립하였다. 전통적인 화석연료와 원자력 기반에서 신재생에너지로 전환을 위한 중장기 정책을 실행하였으며 세부적으로는 전체에너지 사용 중 신재생에너지의 비중을 2050년 기준 60%, 발전부문에서는 신재생에너지의 비중을 80%까지 달성하려는 목표를 설정하였다. 이를 위하여 발전차액제도 등의 정부 지원책을 사용하여 신재생에너지 발전의 설비부문을 확대하고 있다. 이와 함께, 수소의 운송 및 유통망을 구축하고 수소관련 기술 개발과 산업에서 수소연료를 사용하게 하는 등의 수소 시장 또한 확장하고 있으며, 수소시장 확대를 위한 국제협력도 강조하고 있다 (서대훈, 2020). 코로나 팬데믹 이후에는 코로나19를 극복하고 에너지의 전환도 함께 꾀하는 약 1,300억 유로 규모의 지원 정책을 발표하였고, 전기차보급, 재생에너지 부담금 인하 등의 세부정책을 추진하고 있다.

영국 정부는 기후변화에 대한 대응을 위하여 신재생 에너지의 공급을 확대하는 "National Renewable Energy Action Plan"을 2009년부터 추진하고 있다. 2020년까지 전체 에너지 소비의 15% 이상을 신재생 에너지로 공급할 것이라는 목표를 설정하였으며, 영국의 지리적 이점을 최대한으로 활용하는 해상풍력발전부문에 육성을 할 계획이다. 이후, "UK Renewable Energy Roadmap" 계획을 발표하여 총 8가지의 신재생 에너지 기술을 선정하고 지원하는 정책을 발표하였다. 2019년에는 "Green Finance Strategy"을 통해 금융의 녹색화, 녹색금융 지원 등의 세부전략을 수립하였다.

다. 중국

중국은 전세계 최대 온실가스 최대배출국가에서 벗어나 저탄소 친환경사회로 전환

하기 위하여 온실가스 배출을 줄이는 대책을 적극적으로 실행해 왔다. 그 결과, 2018년 이산화탄소 배출을 2005년대비 52억 6천톤을 감축하였다 (Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2019). 또한, 중국은 현재 태양광 패널과 풍력 터빈의 최대 생산국이며 전기차 생산량이 급증하는 대표적 저탄소 그린에너지 전환을 앞장서는 나라가 되었다. 하지만, 코로나 19 이후, 중국은 고용 강화, 중앙 및 지방 정부의 도로, 철도, 산업단지 등의 인프라 투자에 집중하는 등의 경기부양책에만 집중하고 있고, 그린뉴딜 관련한 대책들에 적극적이지 않은 모습을 보이고 있다 (임소영, 2020). 코로나 19의 불확실성이 커지면서 그린뉴딜 관련정책보다는 기존 산업 그리고 환경부문에 있어서는 디지털 기술을 확장하여 기존의 인프라를 개선하는 방식으로 환경적 개선을 꾀하고 있다.

제2절 한국판 그린뉴딜

1. 한국판 그린뉴딜

예상하지 못한 코로나19의 확산과 그 심각성은 전혀 없는 경제위기를 초래하고 있다. 코로나19의 확산을 막기 위하여 각국에서 실시한 봉쇄조치는 글로벌 공급망의 훼손을 가져다주었고, 경기침체와 실업률 증가라는 큰 경제적 손실을 발생시켰다. 또한, 초유의 감염병 사태로 인한 언택트, 디지털 경제로의 사회구조의 급격한 대대적인 변화가 발생하고 있다. 이에, 한국 정부는 경제적위기의 극복과 포스트코로나를 대비하는 발전전략을 수립하기 위하여 "한국판 뉴딜"을 추진하고 있다.

2020년 6월 발표된 한국판 뉴딜은 경제전체의 디지털 혁신을 확산 시키는 디지털 뉴딜과 친환경 저탄소 전환을 가속화 하는 그린뉴딜을 발표하였다. 그린뉴딜의 경우, 탄소중립 사회의 실현하기 위하여 3대 추진방안을 설정하였으며, 재정부문에서는 2025년까지 총 42.7조원을 투입하는 것으로 예정되어있다.

〈표 2-3〉 그린뉴딜의 3대 추진방안과 주요과제

3대 추진방안	주요 과제
도시·공간·생활 인프라 녹색전환으로 기후·환경안전망을 공고화	1. 국민생활과 밀접한 공공시설 제로에너지화 2. 국토해양도시의 녹색 생태계 회복 (스마트그린도시 조성) 3. 깨끗하고 안전한 물 관리 체계 구축 (스마트 상수도 관리체계)
저탄소·분산형 에너지 확산 및 공정한 에너지 전환 지원	1. (스마트그리드) 에너지관리 효율화 지능형 스마트그리드 구축 2. 신재생에너지 확산 기반 구축 및 공정 전환 지원 3. 전기차수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대
녹색산업의 혁신과 신성장 동력화를 위한 생태계 조성	1. (산업확대) 녹색 선도유망기업 육성 2. (인프라) R&D·금융 등 녹색 혁신기반 조성

자료: 환경부 (2020)

2. 신재생에너지 확산 정책

포스트 코로나 시대를 대비하는 많은 국가들은 ‘그린뉴딜’에 초점을 맞추고 있다. 앞서 기술한 해외의 그린뉴딜 사례에서 볼 수 있듯이, 새로운 성장 동력으로 신재생에너지 중심의 에너지 전환을 선택하여 이전과는 달라질 시대를 위한 노력을 기울이고 있다. 우리 정부 또한, 포스트 코로나 시대를 준비하는 핵심 전략으로 ‘그린뉴딜’을 선택하였으며, 현재의 화석에너지 위주의 에너지 구조에서 신재생에너지로의 에너지전환을 하면서, 일자리 창출과 투자를 늘리는 정책들을 수립하고 있다. 그 핵심에 있는 분야가 바로 풍력과 태양력 등의 신재생 에너지라고 할 수 있으며, 이는 전 세계가 관심을 갖는 차세대 성장산업이다. 또한, 그린뉴딜정책은 현재 문재인 정부가 추진하는 ‘재생에너지 3020’ 등의 친환경에너지의 전환과 그 기초를 같이 하고 있으며, 파리협정 이행을 위한 온실가스 감축목표 달성 의무를 달성하기 위한 방안으로 신재생에너지로의 전환이 어느 때보다 요구되며, 이를 통한 새로운 에너지 인프라의 구축, 일자리 창출과 노동부문에 혁신을 가져다 줄 것으로 예측된다. 이에, 본 연구는 그린뉴딜 가운데서도 신재생에너지의 확대에 중점을 두고 살펴보고자 한다.

한국판 그린뉴딜의 저탄소·분산형 에너지 확산 방안에서는 연구개발 및 설비 투자 등으로 지속가능 신재생 에너지를 확산하고자 한다. 특히 신재생에너지 확산 정책은,

2019년 기준 재생에너지 발전용량인 12.7GW 에서 2022년에는 26.3GW, 2025년에는 42.7GW 로 약 3배 이상 발전용량을 증대시키려는 목표를 세웠다. 이를 달성하기 위하여 신재생에너지 기술개발 및 실증사업을 지원한다. 또한 신재생에너지 시장 확대를 위하여 공공기관 신재생 의무비율을 현행 2020년 기준 30%에서 2030년 40%로 상향 조정하였으며 발전사로 하여금 신재생에너지 설비의 보급 확대를 하는 신재생에너지 공급의무 비율을 상향 조정하였다.

기존의 8차 전력수급기본계획에서의 신재생에너지 발전용량과 비교하였을 경우에는 한국판 그린뉴딜 하에서 발전용량 목표가 소폭 증가하였음을 <표 2-4>를 통해서 알 수 있다. 하지만, 두 가지 계획 모두 신재생에너지의 확산을 목표로 하고 있으며, 지속적으로 발전용량이 증가되고 있음은 동일하다고 할 수 있다. 8차 전력수급기본계획에서도 재생에너지 3020계획에 따라 태양광 및 풍력 중심으로 신재생에너지를 확충하고자 하였으며, <표 2-5> 는 2017년부터 2030년까지 신재생에너지의 발전량이 전체 발전량의 20%가 될 경우를 다 년도에 걸쳐 다양하게 전망하였다. 9차 전력수급계획의 경우, 2020년 12월 기준, 미발표 가안 에서 명시한 신재생에너지의 잠정 발전량 전망은 2030년의 경우 전체발전량의 20.2%, 2034년에 26.3%의 비중으로 전망하고 있다.

<표 2-4> 신재생에너지 발전용량 전망

(단위: GW)

8차 전력수급기본계획		한국판 그린뉴딜	
2017년	11.3		
		2019년	12.7
2022년	23.3	2022년	26.3
		2025년	42.7
2030년	58.5		

자료: 환경부 (2020), 산업통산자원부 (2017)

<표 2-5> 연도별 신재생에너지 발전량 전망(2017~2031)

(단위: GW)

년도	발전량전망	년도	발전량전망
2017	34,382 (6.2)	2024	74,188 (12.1)
2018	37,849 (6.7)	2025	81,860 (13.2)
2019	42,710 (7.4)	2026	89,532 (14.4)
2020	47,704 (8.1)	2027	97,684 (15.6)
2021	52,719 (8.8)	2028	106,887 (17.1)
2022	58,259 (9.7)	2029	116,090 (18.5)
2023	64,326 (10.6)	2030	125,795 (20.0)

자료: 8차 전력수급기본계획, 산업통산자원부 (2017)

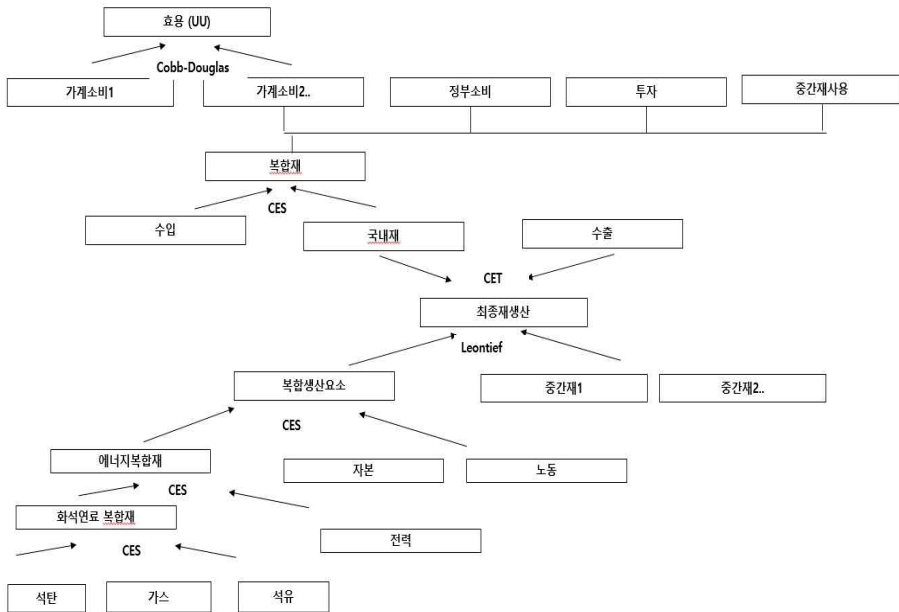
| 제3장 | 분석방법

제1절 분석 자료 및 방법

친환경·저탄소 사회를 위한 에너지 전환을 주요 목표로 하는 그린뉴딜 정책은 국민 경제와 에너지부문 전반에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히, 신재생 에너지 발전부문의 확대 정책은 전력산업의 특성상 전체 산업의 중간투입물과 최종 소비재로 핵심적인 역할을 하기 때문에, 이러한 에너지 정책의 변화가 우리나라 경제 전반에 끼치는 영향을 정량적으로 분석하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 이에, 다양한 산업과 거시경제에 미치는 파급효과를 평가하기 위해서는 연산가능일반균형 (Computable General Equilibrium, CGE)을 이용하는 것이 적절하다.

CGE 모델은 실제 데이터와 다양한 시나리오 하에서 소비자, 생산자, 정부와 같은 경제 주체들의 행태를 일반균형이론에 근거하여 다양한 행태방정식을 구축하고 시뮬레이션 한다. 본 연구에서 구축한 모델은 한국경제를 소규모 개방경제 (Small Open Economy)로 가정한 정태 (static) 모델이며, Lofgren and Robinson (2002), Hosoe (2010), Lee (2020)의 모델을 참고로 하였다. 본 CGE 모델의 구조는 생산, 가계, 정부, 투자, 저축, 해외부문, 시장 청산 등의 행태를 기술하는 방정식으로 구성되어 있다. [그림 3-1] 은 본 모델 내 경제주체간의 관계를 기술하는 행태방정식과 구조 및 흐름을 설명하고 있다. 또한, CGE 모델을 구현하기 위해서는 GAMS (Generalized Algebraic Modeling System) 프로그램을 사용하였으며, GAMS는 선형, 비선형 및 최적화 문제를 모델링 하는 데 적합한 프로그램이다 (McCarl, 2011).

[그림 3-1] 연산일반균형모델의 구조



자료: 저자작성

1. 분석 자료

CGE 모델을 구축하기 위해서는 일정기간에 한 국가 경제의 생산, 요소, 가계, 정부, 저축 및 투자, 해외를 포함한 최종수요부문간의 거래를 수치적으로 나타낸 사회계정행렬 (Social Accounting Matrix, SAM) 이 필요하다. 본 연구에서 CGE 모델의 기초가 되는 SAM은 2015년 산업연관표 (한국은행, 2019a)와 국민계정체계 (한국은행, 2019b) 등의 기타 거시자료 필요하다. SAM이 다양한 출처의 데이터로 구성되거나 보다 최근의 데이터를 사용하기 위해서는 행과 열의 균형을 유지하기 위하여 RAS (Richard A. Stone) 방식을 사용할 수 있다. 본 연구는 RAS 기법을 사용하여 SAM을 조정하였으며, 산업연관표 기본부문의 384개 부문을 연구의 목적에 맞게 15개 부문으로 통합하였다 (표 3-1).

<표 3-1> 연산일반균형모델에서 사용한 산업분류

		산업 부문
비에너지부문	S01	농림수산
	S02	화학제품
	S03	금속제품/기계/장비
	S04	전기/전자기기/정밀
	S05	기타 제조업
	S06	건설
	S07	운수
	S08	서비스/공공/기타
에너지부문	S09	석탄
	S10	석유
	S11	가스, 도시가스
	S12	수력발전
	S13	원자력발전
	S14	화력발전
	S15	신재생에너지발전

자료: 저자작성

2. 분석 방법

본 연구의 분석에서는 그린뉴딜의 대표적인 정책인 신재생 에너지 발전부문의 확대가 국민경제에 미치는 효과를 비교분석 하기 위하여 에너지부문을 분리한 모형을 고려하였다. 이에, Ian sue wing (2009)와 Bohringer and Rutherford(2008) 와 같이 에너지부문과 전력부문의 세부정보를 포함하는 방식을 고려하여 구성하였다. 다음은 본 연구에서 사용된 CGE 모형의 수식들이다.

가. CGE 모형

본 연구에서의 생산부문 구조는 <그림 3-1>과 같으며 노동과 자본 같은 기본 투입 요소와 에너지와 중간재 등을 통하여 최종재화가 생산된다. 이에, 최종재 생산 활동을 다중구조 (Nested Structure) 로 설정하였다. 먼저, 화석연료 복합재는 석탄, 석유, 가스가 결합하여 생산되며, 이 연료들 간 대체가 가능한 현실경제의 특성을 반영하여 불변대체탄력성 생산함수 (Constant Elasticity of Substitution, CES) 로 설정하였다. 화석연료 복합재는 전력부문과 결합하여 에너지 복합재를 생산하게 되고, 이는 노동, 자본과 결합하여 복합생산요소를 생산할 수 있는데 이 과정들 또한 CES 함수를 사용하는 것을 가정하였다. 중간재와 노동-자본-에너지복합재의 생산물인 복합생산요소는 레온티에프 (Leontief) 생산함수를 사용하여 최종재를 생산하는 것으로 설정하였다.

본 연구에서는 에너지가 중요한 생산투입요소이기에, 에너지부문을 생산함수에서 따로 분리하여 설정하였으며, 이 또한 CES 생산함수를 사용하여 생산된다고 가정한다. 전력부문에서의 생산구조는 <그림 3-2>와 같으며, 전기는 수력, 원자력, 화력, 신재생 에너지등 4개의 발전기술로 생산하는 것을 가정하였다. 생산부문에서의 생산자는 이윤 극대화를 목적으로 하고 있으며, 각 산업부문은 다음과 같은 수식으로 설명할 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{Max}_{Z_j, Y_j, X_{i,j}} \quad & \pi_j^Z = p_j^Z Z_j - (p_j^Y Y_j + \sum_i p_i^q X_{i,j}) \\ \text{s.t.} \quad & Z_j = \min \left(\frac{X_{1,j}}{ax_{1,j}}, \frac{X_{2,j}}{ax_{2,j}}, \dots, \frac{X_{i,j}}{ax_{i,j}}, \frac{Y_j}{ay_j} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

여기서, Z_j 는 국내에서 생산된 최종재이며, Y_j 와 $X_{i,j}$ 는 최종재를 생산하기 위한 부가가치 복합재와 중간재를 나타내며, 이는 레온티에프 생산함수로 결합된다. p_j^Z , p_j^Y , p_i^q 는 이들의 가격을 의미한다. 세부적으로 에너지 복합재 E_j 는 화석연료 복합재 $F_j^{\rho_j}$ 와 전력 $EL_j^{\rho_j}$ 의 CES 함수로 결합된다. α_j 는 CES 함수에서 투입요소 혹은 재화간의 배분계수, ρ_j 는 대체계수를 의미한다.

$$E_j = [\alpha_j F_j^{\rho_j} + (1-\alpha) EL_j^{\rho_j}]^{\frac{1}{\rho_j}} \quad (2)$$

가계는 노동과 자본 같은 요소를 제공하는 동시에 그 대가로 임금과 이자등을 받는다. 가계는 또한 예산제약 아래에서 효용 최대화를 할 수 있도록 상품을 선택하는 것을 가정으로 하며, 콥 더글라스 (Cobb Douglas)함수의 형태로 나타낼 수 있다. UU 는 가계의 효용을, X_i^p 는 가계부문 복합재의 소비량, β_j 는 콥 더글라스 지수를 나타낸다.

$$\max_{X_i^p} UU = \prod_i X_i^{p\beta_i} \quad (3)$$

정부부문에서는 직접세, 간접세, 그리고 관세를 부과하여 조세수입을 얻으며, 정부 소비, 정부저축, 그리고 이전지출 등을 통하여 소비하는 것으로 가정한다. 현실 경제에서는 정부의 세입부문이 다양하고 복잡하지만, 본 연구에서는 단순화된 조세수입으로 가정하였다. 위 가정은 다음 수식과 같이 설명할 수 있다. X_i^g 는 정부소비, T^d 는 직접세, T_j^z 는 간접세, T_i^m 는 관세, 그리고 S^g 는 정부저축을 나타낸다.

$$X_i^g = \frac{\mu_i}{p_i^q} (T^d + \sum_j T_j^z + \sum_i T_i^m - S^g) \quad (4)$$

국제 무역과 관련하여서는 생산부문에서의 최종 생산된 최종재는 국내시장에 국내재와 해외시장에 수출재로 공급된다. 이때 국내재와 수출재는 불변전환탄력성 (Constant Elasticity of Transformation, CET) 함수로 설명할 수 있다. 따라서, 국내 총생산을 수출 및 국내 상품으로 전환하는 기업의 이익 극대화는 다음과 같이 나타낼 수 있다. 여기에서 Ex_i 는 수출재, D_i 는 국내재, ξ_{e_i}, ξ_{d_i} 는 분배상수, θ_i 는 상수, ϕ_i 는 CET함수 지수를 나타낸다.

$$Z_i = \theta_i (\xi_{e_i} Ex_i^{\phi_i} + \xi_{d_i} D_i^{\phi_i})^{\frac{1}{\phi_i}} \quad (5)$$

국내시장에 공급되어지는 최종재의 형태는 위의 CET 생산함수를 통해 분배된 국내재와 수입재로 구성된다. 수입재와 국내재 사이에는 불완전 대체 관계가 존재한다는 아밍턴 (Armington 1969) 가정을 채택하였다. 시장 수요를 충족하기 위해 국내재와 수입재의 공급은 CES 생산함수를 통해 아밍턴 복합재로 국내시장에 공급되도록 설정

하였으며 아래의 수식과 같이 설명할 수 있다. Q_i 는 아밍턴 복합재 M_i 는 수입재, D_i 는 국내재, δm_i δd_i 는 아밍턴 복합재 함수의 분배상수, γ_i 는 상수, η_i 는 CES 함수 지수를 나타낸다.

$$Q_i = \gamma_i (\delta m_i M_i^{\eta_i} + \delta d_i D_i^{\eta_i})^{\frac{1}{\eta_i}} \quad (6)$$

또한, 본 연구에서는 모든 시장의 수요와 공급이 일치하는 시장균형을 만족해야지 시장이 청산 (Market Clearing) 되는 것으로 가정하였다. 국내에 공급되는 아밍턴 복합재는 중간재의 수요, 투자수요, 가계부문 수요, 그리고 정부부문 수요의 합과 같을 때 아밍턴 복합재 균형을 이룬다고 할 수 있다.

$$Q_i = X_i^p + X_i^g + X_i^v + \sum_j X_{i,j} \quad \forall i \quad (7)$$

마지막으로, 본 모델에서는 거시경제 마감을 (Macro Closures) 위하여 정부 저축과 지출, 세수의 변동을 수용하도록 조정될 수 있다. 환율은 매년 국제 무역에서 지불잔액을 유지하기 위해 자유롭게 변동할 수 있다고 가정한다.

나. 주요 매개변수와 보정

사회계정행렬(SAM)을 기반으로 하는 CGE모델에서는 일부 매개변수는 SAM에서 계산할 수 없는 것들이 있다. 이에, CGE 방정식 체계가 재현될 수 있도록 방정식들에 포함된 모수들의 값을 실제자료를 이용하여 현실의 경제와 일치하도록 조정해야 하는데, 이를 모형의 보정 (Model Calibration) 이라고 한다 (신동천, 1999). 그러나 모델 내에서 모수의 값이 보정 되지 않는 일부 변수의 경우, 외생적으로 지정해야 한다. 본 연구에서는 강상인 외(2007), Babiker et al.(1999), Bohringer and Rutherford(2008), Metcalf et al.(2008), Ian sue wing (2009), Kim et al. (2019), Jung et al (2017), Durate et al (2018) 등의 국내외 기존 관련 연구에서

많이 이용되는 값의 평균치를 인용하였다.

<표 3-2> 주요 매개변수의 값

분류	값
국내재와 수출재간의 전환탄력성	2
아밍턴 함수의 대체탄력성	2
노동-자본-에너지 복합재간의 대체탄력성	0.7
전력-화석연료복합재간의 대체탄력성	0.5
석유,석탄,가스 간 대체탄력성	0.5

자료: 강상인 외(2007), Babiker et al.(1999), Bohringer and Rutherford(2008), Metcalf et al.(2008), Ian sue wing (2009), Kim et al. (2019), Jung et al (2017), Durate et al (2018)

다. 시나리오 설정

본 연구에서는 분석을 위하여 그린뉴딜정책의 일환인 신재생 에너지 확대정책과 8차 전력수급기본계획으로 인하여 신재생에너지 발전량이 증가할 경우를 고려하여 시나리오를 설정하였다. 본 연구에 사용된 모형에서는 신재생에너지 확대 정책으로 인한 변화가 없다는 것을 가정한 가장 기본적인 상태인 BAU (Business-As-Usual)에서, 정책 개입이 있는, 즉 발전량 확대전망에서의 변수를 비교하였다. 각각의 시나리오는 기본 BAU 시나리오를 기준으로 그린뉴딜로 인한 신재생 에너지 발전량 확대라는 정책 충력에 따른 거시 경제 변수들의 증감량 변화를 통하여 파급효과의 분석이 가능하다.

한국판 그린뉴딜의 경우, 2025년까지 2019년 신재생에너지 발전량의 약 3배 이상을 확대하려는 목표를 가지고 있다. 이에, 2장에서 기술한 신재생에너지의 발전부문의 확대를 명시한 재생에너지3020 정책, 8차 전력수급계획, 9차 전력수급계획 (잠정 가안)에서 전망한 다양한 년도의 신재생 에너지 발전량의 예측을 토대로 하여 기준년도인 2015년 37,078 GWh 였던 발전량이 약 74000 GWh까지 증가하는 시나리오를 설정하였다.⁴⁾

<표 3-3> 신재생에너지 발전량 확대 시나리오

(단위:GWh)

	신재생에너지 발전량
시나리오1	74,188
시나리오2	106,887
시나리오3	125,795

자료: 저자작성

제2절 분석 결과

제 2절에서는 앞서 언급한 시나리오에 따라 그린뉴딜의 핵심정책인 신재생에너지 발전부문이 확대가 되었을 경우의 분석결과에 대하여 설명한다.

1. 신재생 에너지 발전 확대의 거시 경제적 효과

세 가지 시나리오를 설정한 뒤 거시 경제적 효과를 분석한 결과는 <표 3-4>와 [그림 3-2] 와 같다. 2015년 기준 신재생에너지 발전량 37,078 GWh에서 시나리오에 따라 발전량이 증가하는 경우, GDP는 0.03 %에서 0.16 % 사이로 감소세를 보인다. 신재생에너지 발전량이 증가할수록 GDP의 감소세가 커졌다. 가계지출과 정부지출 등이 GDP에 영향을 끼치게 되는데, 가계지출이 가장 많이 감소세를 보이는 시나리오3에서 GDP 또한 감소세가 두드러지게 나타났다. 이는 신재생에너지 확대정책으로 인한 보조금등의 재정적인 요소가 가계소비와 정부지출에 영향을 끼쳐 GDP의 감소로 이어지는 것으로 추정된다. 반면, 노동수요의 경우, 0.05 %에서 0.16 %으로 소폭 증가하였는데, 이는 노동에 대한 수요가 기존 에너지집약 산업보다 비교적 높은 신재생 에너지 발전부문이 증가하면서 노동에 대한 수요 또한 증가하는 것으로 보인다.

4) 2020년 12월 기준, 신재생에너지 발전량 전망이 제공된 가장 최근의 전력수급계획인 8차전력수급계획의 전망치를 인용하였다. 1) 2025년 전체 발전량 전망의 13.2% 인 74,188 GWh 2) 2028년 전체 발전량 전망의 17%인 106,887 GWh, 3) 2030년 전체 발전량 전망의 20%인 125,795 GWh 까지 증가하는 시나리오를 설정하였다.

이외에도, 소비자 물가는 기준대비 0.31 %에서 0.39 %까지 소폭 상승하게 되며, 수출은 -0.31 %에서 -0.39%, 수입은 -0.27%에서 -0.37% 까지 소폭 감소 되는 것을 볼 수 있다.

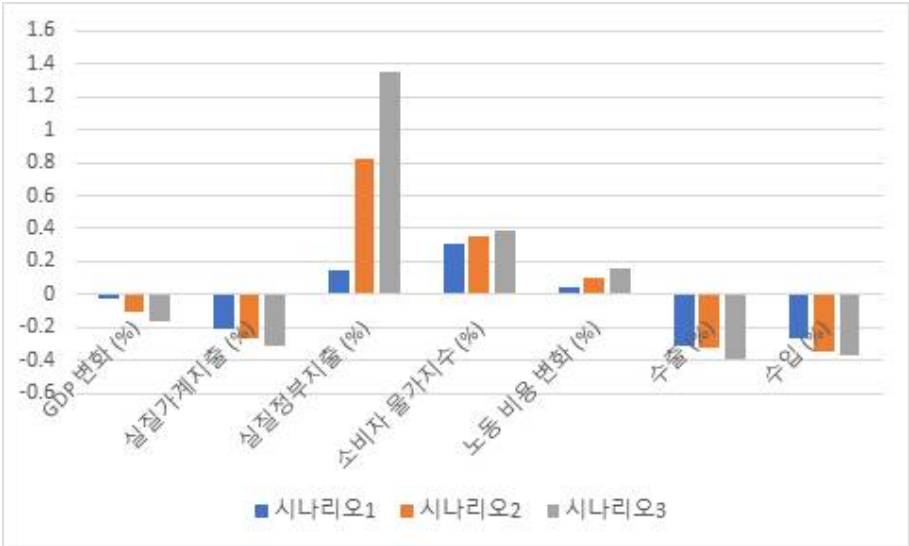
<표 3-4> 신재생에너지 발전량 확대에 따른 거시경제적 효과

(단위:%)

구분	신재생 에너지 발전량		
	시나리오1	시나리오2	시나리오3
GDP 변화 (%)	-0.03	-0.11	-0.16
실질가계지출 (%)	-0.21	-0.27	-0.31
실질정부지출 (%)	0.15	0.82	1.35
소비자 물가지수 (%)	0.31	0.35	0.39
노동 비용 변화 (%)	0.05	0.10	0.16
수출 (%)	-0.31	-0.32	-0.39
수입 (%)	-0.27	-0.35	-0.37

[그림 3-2] 신재생에너지 발전량 확대에 따른 거시 경제적 효과

(단위:%)



2. 신재생 에너지 발전 확대의 산업부문별 효과

<표 3-5>와 [그림 3-3]은 신재생 에너지 발전량이 증가하는 각각의 시나리오에서 각 산업부문에 미치는 영향을 보여주고 있다.

전력부문을 제외하고 가장 생산량이 많이 늘어난 업종은 금속/기계제품/장비 부문이다. 시나리오에 따라 각각 1.29 %, 2.42%, 3.61 % 씩 생산량이 증가하였다. 화학부문 또한 각각 1.08 %, 1.86%, 2.13 % 씩 생산량의 변화를 나타내었다. 이는 신재생에너지 확대정책의 의해, 신재생 에너지 분야의 주원료를 제공하는 금속/기계/장비 부문과 화학제품부문의 생산량 또한 증가하여 그 영향력이 크다고 할 수 있다.

반면, 전기/전자기기/정밀 산업에서는 시나리오에 따라 0.81 %, 0.99 %, 1.33 %의 생산량이 감소한 것을 볼 수 있다. 이는, 원자력발전과 화력발전 부문의 생산이 대폭 감소하면서, 중간재로 사용되는 전기/전자기기/정밀 산업의 생산 위축을 주는 것으로 추정된다.

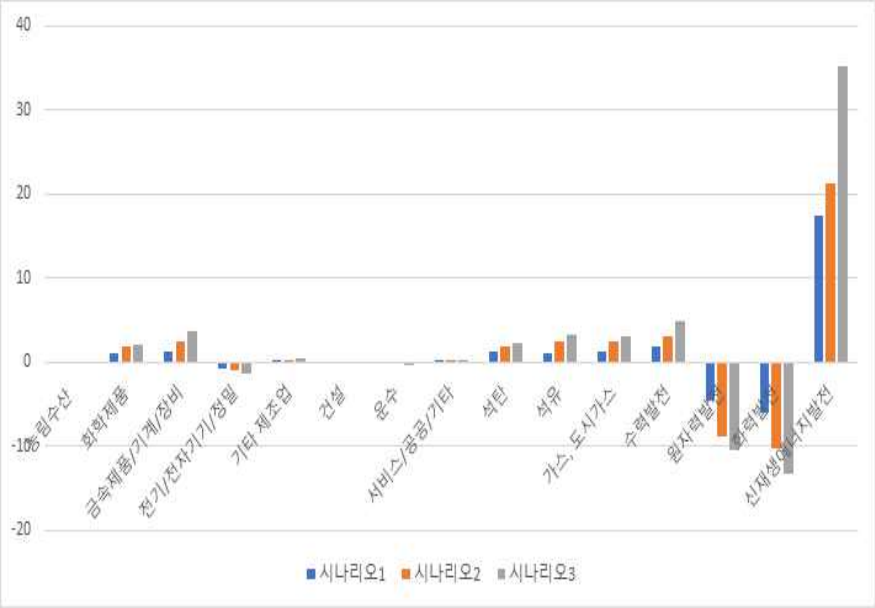
<표 3-5> 신재생 에너지 발전량 확대에 따른 산업부문별 효과

(단위:%)

구분	신재생 에너지 발전량		
	시나리오1	시나리오2	시나리오3
농림수산	-0.04	-0.12	-0.17
화학제품	1.08	1.86	2.13
금속제품/기계/장비	1.29	2.42	3.61
전기/전자기기/정밀	-0.81	-0.99	-1.33
기타 제조업	0.13	0.31	0.45
건설	-0.01	-0.01	-0.01
운수	-0.12	-0.19	-0.43
서비스/공공/기타	0.01	0.02	0.01
석탄	1.31	1.87	2.34
석유	1.15	2.45	3.19
가스, 도시가스	1.21	2.45	3.12
수력발전	1.93	3.04	4.97
원자력발전	-4.53	-8.92	-10.53
화력발전	-5.98	-10.24	-13.23
신재생에너지발전	17.35	21.34	35.23

[그림 3-3] 신재생에너지 발전량 확대에 따른 거시 산업부문별 효과

(단위:%)



| 제4장 | 결론 및 시사점

제1절 결론 및 시사점

1. 결론

2019년 하반기부터 발생한 코로나19의 기세는 갈수록 심각해지고 있으며, 이로 인한 경제 및 사회적 위기에 대응하기 위하여 각국 정부는 대규모 경기개선 및 경기부양책을 발표하고 있다. 우리나라도 “한국판 뉴딜” 계획을 제시하였고, 핵심정책으로 그린뉴딜을 발표하였다. 본 연구에서는 먼저 국내외의 그린뉴딜 논의와 특징을 조사하여 분석하였고, 이어 연산일반균형 모형을 구축하여 그린뉴딜에서 핵심적으로 추진하고자 하는 신재생 에너지 발전의 확대가 우리 경제에 미치는 영향을 분석하였다. 이러한 연구결과를 바탕으로 하여 한국판 그린뉴딜 정책의 추진 방향과 정책적 시사점을 논의하고자 하였다.

그린뉴딜 정책은, 초기에는 세계금융위기를 개선하고 신(新) 기후체제에 대응하는 환경, 신재생에너지 확대정책으로 사용되었지만, 코로나19 위기 이후에는 주요국가들에서 신 성장동력 창출을 위한 국가성장전략으로 추진되고 있다. 우리나라도 그린뉴딜 정책으로 신재생에너지 확대나 기후대응을 위한 정책뿐만 아니라 그린 경제로 전환할 수 있는 신산업을 육성하고 고용을 창출하는 기회로 활용하고자 모색하고 있다.

연산일반균형 모형을 구축하여 그린뉴딜의 신재생에너지 발전의 확대의 경제적 분석을 한 결과, 신재생에너지 발전량을 증가시킬 경우, GDP의 경우 다소 감소세를 보였다. 하지만, 이는 신재생에너지 확대정책으로 인한 보조금등의 재정적 요소가 가계소비와 정부지출에 영향을 끼쳐 GDP의 감소로 이어지는 것으로 추정되는데, 이후 신재생에너지산업의 안정화 및 신재생에너지의 그리드패리티가 달성된다면 향후 긍정적인 결과를 가질 수 있을 것이라고 예상된다. 반면, 신재생에너지 발전량이 증가할 경우 기존 에너지집약산업보다 노동의 수요가 높은 신재생에너지 발전부문에서 노동에 대한 수요 증가로 인한 고용의 증가가 나타날 것으로 전망된다. 이는 한국형 그린뉴딜 정책의 핵

심목표인 고용창출을 달성할 수 있음을 말해준다. 산업부문의 경우, 신재생에너지 부문에 주원료를 제공하게 되는 금속/기계/장비 부문과 화학제품부문의 생산량이 증가하는 것으로 나타났으며 반면, 원자력과 화력발전 부문에 중간재로 사용되기도 하는 전기/전자기기/정밀 산업의 경우 생산량이 감소하는 것을 볼 수 있었다.

2. 과학기술정책을 위한 제언

과학기술은 우리나라의 경제 및 사회가 발전하는데 선도적인 역할을 해왔다. 반도체와 자동차 산업은 우리나라 산업의 원동력이 되었으며, IT기술은 우리나라가 선진국의 반열에 들어서는데 큰 역할을 하였다. 그러나 예기치 못한 코로나19 팬데믹은 전 세계 경제의 침체를 불러일으켰다. 이러한 위기를 극복하고 더불어 신 기후체제에서의 국제협약의 이행과 지속가능한 경제를 이루어야 하는 목표에 부합하는 신 성장 동력산업으로 주목을 받고 있는 그린뉴딜 정책을 포스트코로나시대의 경제 재건의 주축으로 삼는 것에 의심의 여지는 없을 것으로 본다. 그 가운데, 탈 화석연료·저탄소 사회를 위한 신재생에너지 확대 정책은 향후 에너지전환시대와 신재생에너지, 배터리, 전기차 등 4차 산업시대의 미래를 이끌어 나가는 산업에 초석이 될 수 있기 때문에, 관련 과학기술의 중요성이 더욱 더 커지고 있다.

본 연구 결과에서는 신재생에너지 발전량의 증가 시, GDP의 경우 다소 감소세를 보였다. 하지만, 이는 추후 신재생에너지 산업의 안정화와 신재생에너지 그리드 패리티가 달성이 되면 긍정적인 결과를 가질 수 있을 것이라 예상된다. 이에, 무엇보다도 신재생에너지 단가를 낮추기 위한 기술개발과 그리드 패리티 달성하기 위한 노력을 해야 할 것이다. 그린 뉴딜 산업은 기본적으로 과학기술을 바탕으로 한 산업이 주를 이룬다. 따라서 그린뉴딜과 관련한 비전을 달성하려면, 무엇보다도 핵심기술의 확보 및 발전을 위한 과학기술개발전략의 수립이 필요할 것이다. 선도적 과학기술정책 수립과 추진을 통하여 그린뉴딜 기술개발을 촉진하고, 기술개발 성과의 사업화를 위하여 기술의 이전 및 실용화하는 방안을 모색해야 할 것이다. 더불어, 그린뉴딜 정책의 핵심 과학기술의 연구개발을 강화하기 위하여 그린기술강국과의 협력 강화와 국제기구와의 제휴를 통한 글로벌 협력이 필요하다.

둘째, 신재생에너지 산업의 핵심기술에 대한 더 많은 그리고 지속적인 투자가 필요할 것이다. 정부의 대규모 투자로 인하여, 그린뉴딜과 관련한 유망기술의 선점투자가 가능해질 것이며, 이에 국가만 문제해결을 하는 것이 아니라, 파격적 제도완화나 제도 개선을 지원하는 R&D 모델을 도입할 필요가 있다. 반면, 정부의 그린뉴딜 중점사업으로 인하여 일부산업에 집중적으로 그린뉴딜의 효과가 나타날 수 있음을 경계해야 할 것이다. 현재는 디지털 기술과 녹색산업 등이 중점적으로 논의되고 있지만, 산업간 형평성을 고려하여 정책을 추진해야 할 필요성이 있다. 정부 지원뿐만 아니라, 민간 기업의 투자의 확대 또한 필요하다. ‘RE100’ 과 같은 정책을 통하여 기업은 직접적으로 신재생에너지를 사용할 수 있게 되는데, 이는 그린뉴딜 정책의 보다 빠른 보급과 활성화를 이룰 수 있을 것으로 예상된다.

셋째, 에너지전환정책으로 인한 기존의 에너지원, 석탄과 원전에 대한 산업충격과 지역경제에 대한 대책방안 마련이 필요할 것이다. 본 연구의 분석결과, 원자력과 화력 발전부문과 관련 있는 산업의 경우 생산량이 감소한 것을 볼 수 있었다. 궁극적으로, 친환경 에너지로의 전환을 위해서 신재생에너지 주도의 에너지체제로 재편될 것으로 예상된다. 하지만, 기존의 화석연료 기반의 화력발전과 원자력 발전 산업의 쇠퇴가 예상된다. 원자력의 경우 고도의 기술 집약형 산업이기에, 단기적으로는 해외원전 수주를 하는 등의 방안을 모색 할 수 있을 것으로 생각되며, 중장기적으로는 원전 지역의 자생력을 강화하거나 원자력 산업의 규모가 축소되는 문제에 대한 해결 방안을 모색해야 할 것이다.

넷째, 사회적 인식의 변화가 요구 될 것이다. 우선, 신재생 에너지의 특성 상 발전소 건설과 운영의 과정에서 지속적으로 제기되는 환경문제, 소음, 농지 훼손 등의 민원발생이 다수 발생하고 있다. 본 연구의 결과, 신재생에너지와 관련한 산업부문의 경우 생산량이 증대되는 결과가 도출되었다. 이에, 신재생발전 지역의 구성원들에게, 신재생 에너지의 확대가 전력생산증대 뿐만 아니라 관련한 산업의 활성화, 신재생에너지 발전 시설의 관광 산업화, 수소 도시 및 수소생태계 구축 등으로 이어져 지역사회 경제활성화와 연계되고, 새로운 성장기회를 제공할 수 있음을 주지시킬 수 있을 것이다. 이를 위해, 지역 내의 지자체, 기업, 대학, 연구기관 등의 주체들이 공동으로 연구개발 및

지속적 논의를 통하여 지역시스템을 만드는 것이 중요하다. 또한, 지역의 환경, 자원에 알맞은 유망 그린뉴딜 사업을 유치하게 하고 또 지원을 해야 할 것이다. 그리고 현재까지는 정부주도의 신재생에너지 보급 지원제도가 재생에너지의 경쟁력을 만드는 데 기여했다면, 향후에는 최종 소비자인 국민들이 자발적으로 신재생에너지를 구입하고자 하는 비용지불의사가 뒷받침 될 수 있도록 인식의 제고가 필요할 것이다.

마지막으로, 코로나19가 종식이 되는 상황이 와도, 지속적으로 정책을 유지해야 할 것이다. 중장기적 계획인 한국판 뉴딜이 안정적으로 실행되기 위해서는 정책의 지속성이 필요하다. 현 정부에 이어 다음 정부에서도 한국판 뉴딜의 성공적인 정책을 위한 과학기술개발의 연구와 투자를 지속적으로 진행해야 할 것이다.

3. 연구의 한계점

친환경·저탄소 사회로 전환을 가속화시키기 위한 정부의 그린뉴딜 정책 가운데 지속가능한 신재생 에너지를 바탕으로 하는 에너지 전환은 국민경제와 에너지부문 전반에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히, 신재생 에너지의 확산 정책으로 인한 각 경제 주체의 파급효과를 분석하고 평가하기 위해서는 연산가능 일반균형 (Computable General Equilibrium) 모델을 이용하는 것이 바람직하다고 본다. 그러나, 본 연구는 한계점 또한 있어서, 향후 연구를 통하여 보완되어야 할 필요가 있다. 먼저, CGE 모형에서 사용하는 매개변수(parameters)와 생산함수는 분석 결과에 큰 영향을 미칠 가능성이 있다. CGE 모형 분석에 사용하는 대체탄력성의 값은 국내 연구가 다소 부족하여 국외 연구의 탄력성 값을 인용하기도 하는데, 이는 우리나라의 현실을 반영하는데 한계가 있기도 하다.

둘째, 본 모형은 그린뉴딜의 핵심정책 중 하나인 신재생에너지 확대에 의하여 경제에 미칠 결과적인 효과를 분석하는 것을 목적으로 설정하였고, 신재생 에너지 산업의 경우, 정부의 적극적인 투자와 지원으로 인한 산업적 특성을 가지는 아직은 갓 태동한 산업구조라 생각되어 정태(Static) 모형이 보다 바람직하다고 생각되어 정태적 CGE 모형으로 구축 분석하였다. 또한, 추가적으로 신재생에너지 정책의 추가적 구현이 이루어 질 수 있고, 재생에너지 기술진보 및 비용등의 산정에 대한 예측하기 힘들기에 미래

에 대해 신뢰할 수 있는 BAU 시나리오를 구축하기 어렵다고 판단되어 정태적 분석을 실시하였다 하지만, 향후, 신뢰할만한 데이터의 수집이 가능해지고, 또한 중장기적인 전망모형의 운용이 적절하다고 생각되기에 동태전망모형으로의 전환을 염두해 두어야 할 것으로 본다.

마지막으로 분석 자료인 산업연관표의 기준이 되는 2015년의 신재생 에너지부문의 경우, 폐기물 에너지가 그 범위 안에 포함되어 있으나 2019년 10월 신재생에너지 법령개정을 통하여 폐기물이 제외, 따라서 재생에너지 발전비중이 하락할 수도 있다. 물론, 그린뉴딜과 같은 신재생 에너지 확산정책으로 인하여 태양광·풍력설비 보급확대 및 고효율·친환경 재생에너지 발전기술의 지속적으로 높여 진행되고 있음도 주목할 필요가 있다.

참고문헌

- 강상인·김재준 (2007), 「축차 동태형 환경경제 통합모형 연구」, 한국환경정책·평가연구원, p.82~90.
- 김호석 (2020), 「코로나19 경기 대응을 위한 환경 분야 재정지출 확대의 유효성: 그린뉴딜의 경제학」, 『자원환경경제연구』, 29(2), p.293~312.
- 문진영 외 (2020), 「그린뉴딜 관련 국제사회의 대응과 시사점」, 대외경제정책연구원, p. 1-8
- 산업통상자원부 (2017), 8차 전력수급기본계획, 산업통상자원부
- 서대훈 (2020), 「주요국의 그린뉴딜 추진과 시사점」, 『산은조사월보』, 778호, KDB 미래전략연구소.
- 신동천 (1999), 「국제무역의 연산균형 분석」, 세경사.
- 이유진 (2019), 「그린뉴딜 시사점과 한국사회 적용」, 국토연구원.
- 임소영 (2020), 「주요국 그린뉴딜 정책 추진 동향과 시사점」, 『산업경제』, 산업연구원.
- 한국은행 (2019a), 국민계정. 한국은행.
- 한국은행 (2019b), 산업연관표. 한국은행.
- 환경부 (2020), 「환경부 그린뉴딜 정책 방향 및 주요사업」. Retrieved November 2020, from <https://me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=39&boardId=1386770&menuId=290>
- Allan J, Donovan C, Ekins P, Gambhir A, Hepburn C, Robins N, Zenghelis D et al (2020), “A net-zero emissions economic recovery from COVID-19. *Smith School Working Paper* 20(01)
- Babiker, M., Gurgel, A., Paltsev, S., and Reilly, J.(1999), “Forward-looking versus Recursive-dynamic Modeling in Climate Policy Analysis: A Comparison,” *Economic Modeling*, 26, p. 1341~1354.
- Baldwin R., Weder di Mauro B. (2020a), “Economics in the Time of COVID-19”. CEPR Press, Washington
- Baldwin R., Weder di Mauro B (2020b), “Mitigating the COVID economic crisis: Act fast and do whatever it takes”, CEPR Press, Washington

- Bohringer C. and Rutherford T.F. (2008), "Integrated assessment of energy policies: decomposing top-down and bottom-up" *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2009(33), p.1648~61.
- European Commission (2019), "The European Green Deal" European Commission. Retrieved December 2020 from <http://ec.europa.eu>
- European Commission (2020a), "The impact of the Covid-19 pandemic on global and EU trade", European Commission. Retrieved December 2020 from https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf
- European Commission (2020b), "In focus: energy efficiency in buildings", European Commission. Retrieved December 2020 from https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_en
- Hosoe, N., Gasawa, K., and Hashimoto, H. (2010), "Textbook of Computable General Equilibrium Modeling", Palgrave Macmillan UK
- Ian, S. W., I.(2009), "The synthesis of bottom-up and top-down approaches to climate policy modeling: Electric power technologies and the cost of limiting", *Energy Policy*, 34, p. 3847-3869.
- International Monetary Fund (2020), Global Financial Stability Report (April 2020), 118. Retrieved November 2020 from <https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020-49020>
- Jackson, B. (2020), "Obama's Final Numbers" Retrieved December 2020 from <https://www.factcheck.org/2017/09/obamas-final-numbers>
- Jung, S., Lee, J.-D., Hwang, W.-S., & Yeo, Y. (2017), "Growth versus equity: A CGE analysis for effects of factor-biased technical progress on economic growth and employment", *Economic Modelling*, 60, p. 424~438.
- Johns Hopkins CSSE 'COVID19 daily reports. (2020) Retrieved November 2020, from <https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases>

- Kim, J., Cho, C., & Choi, D. (2019), "CGE analysis on ripple effects of an increase in critical peak price". *Korean Energy Economic Review*, 18(2), p. 1-37.
- Lahcen B, Brusselaers J, Vrancken K, Dams Y, Da Silva Paes C, Eyckmans J, Rousseau S (2020) "Green recovery policies for the COVID-19 crisis: modelling the Impact on the economy and greenhouse gas emissions". *Environmental Resource Economics*, 76(2), p.731-750
- Lee, S.Y., (2020), "Environmental and Economic Impacts of South Korea's Imports of U.S. Liquefied Natural Gas for Electricity Generation", Texas AM University, College Station, TX.
- Lofgren, H., Harris, R.L., and Robinson, S (2002), "A standard computable general equilibrium (CGE) Model in GAMS", Washington, DC: International Food Policy Research Institute. Retrieved December 2020, from <http://www.ifpri.org/publication/cge-model-gams-0>
- Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China (2019), "China's Policies and Actions for Addressing Climate Change". Retrieved November 2020, from <https://english.mee.gov.cn/Resources/Reports/reports/201912/P020191204495763994956.pdf>
- McCarl, B.A. (2011), GAMS user guide (Version 23.6). Fairfax, VA: Gams Development corporation. Retrieved November 2020, from <http://www.gams.com/dd/docs/bigdocs/gams2002/mccarlgameuserguide.pdf>.
- McKibbin WJ, Fernando R (2020), "The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios of National Bank of Belgium (2020) GDP growth - international comparison", Retrieved from <https://stat.nbb.be/Index.aspx?lang=en&SubSessionId=6c4d245d-b942-41f9-8997-7e3d4313119b&theme=tree&d=41#>
- OneNYC2050 (2019), Retrieved December 2020, from <https://onenyc.cityofnewyork.us/reports-resources/>
- Pollak RA, Wales TJ (1978), "Estimation of complete demand systems from household budget data: the linear and quadratic expenditure systems", *American Economic*

Review 68(3), p.348-359.

Smith RD, Keogh-Brown MR, Barnett T (2011), "Estimating the economic impact of pandemic influenza: an application of the computable general equilibrium model to the UK", *Social Science Medicine* 73(2), p. 235-244.

Stadler K, Wood R, Bulavskaya T, Södersten CJ, Simas M, Schmidt S, Bruckner M et al (2018), EXIOBASE3: developing a time series